

Exercice 8

1) Montrer que A est inversible.

Calculons $\det(A)$ en développant suivant la première ligne $(3 ; -1 ; -1)$:

$$\det(A) = 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \times 1 - 0 \times (-1) = -1$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \times 0 - 1 \times (-1) = 1$$

$$\det(A) = 3 \times 1 + 1 \times (-1) - 1 \times 1 = 3 - 1 - 1$$

$$\det(A) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) Déterminer le réel α pour que M_α soit l'inverse de A .

Méthode : A étant inversible et les deux matrices étant carrées d'ordre 3, l'équivalence $M_\alpha = A^{-1} \iff A \times M_\alpha = I_3$ permet de se ramener à un simple produit.

Calculons $A \times M_\alpha$, ligne de A par colonne de M_α .

Ligne 1 : $(3 ; -1 ; -1)$

$$3 - 1 - 1 = 1$$

$$3\alpha - (1 + \alpha) - \alpha = \alpha - 1$$

$$3\alpha - \alpha - (1 + \alpha) = \alpha - 1$$

Ligne 2 : $(-1 ; 1 ; 0)$

$$-1 + 1 + 0 = 0; -\alpha + (1 + \alpha) + 0 = 1; -\alpha + \alpha + 0 = 0$$

Ligne 3 : $(-1 ; 0 ; 1)$

$$-1 + 0 + 1 = 0; -\alpha + 0 + \alpha = 0; -\alpha + 0 + (1 + \alpha) = 1$$

$$A \times M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Réolvons $A \times M_\alpha = I_3$. Les seuls coefficients à annuler sont ceux de la première ligne :

$$\alpha - 1 = 0$$

$$\alpha = 1$$

$\Rightarrow M_\alpha$ est l'inverse de A si et seulement si $\alpha = 1$

On obtient ainsi :

$$A^{-1} = M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = 0 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

Observons la matrice des coefficients du système :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = M_1 = A^{-1}.$$

Le système s'écrit donc $A^{-1}X = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Méthode : c'est ici A^{-1} qui figure dans le système : on multiplie à gauche par A , puisque $A \times A^{-1} = I_3$. Inutile d'inverser quoi que ce soit.

$$A^{-1}X = C \iff A \times A^{-1}X = AC \iff X = AC.$$

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 0 - 2 \\ -1 + 0 + 0 \\ -1 + 0 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (1; -1; 1)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$1 - 1 + 1 = 1 \checkmark; 1 - 2 + 1 = 0 \checkmark; 1 - 1 + 2 = 2 \checkmark$$